

الشبكة الذكية للمباني السكنية

RESIDENTIAL SMART GRID; RSG

تقرير عن المشروع



فريق العمل

عز الدين واعظ عبد الله نعال

محمّد لبنية عبدو كيالي روبي العباسي

إشراف

د. فادي فرحة

حرر يوم السبت، 17 أيار، 2025

1. الملخص

يهدف مشروع الشبكة الذكية للمباني السكنية (Residential Smart Grid; RSG) إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني السكنية وتقليل الاعتماد على الشبكات الكهربائية التقليدية من خلال الدمج الذكي لأنظمة الطاقة الشمسية (PV). يدير النظام بفعالية إنتاج واستهلاك الطاقة ويعيد توزيع الطاقة الشمسية الفائضة بين المنازل وفقاً للاحتياج.

2. أهداف المشروع

يحقق النظام الأهداف التالية:

- تقليل الطاقة المستهلكة من الشبكة التقليدية من البناء السكني.
- إدارة واستخدام الطاقة الشمسية الفائضة بشكل فعال.
- توفير واجهة تسمح للسكان بمراقبة وإدارة استهلاكهم للطاقة بسهولة ووضوح.

3. المميزات الأساسية

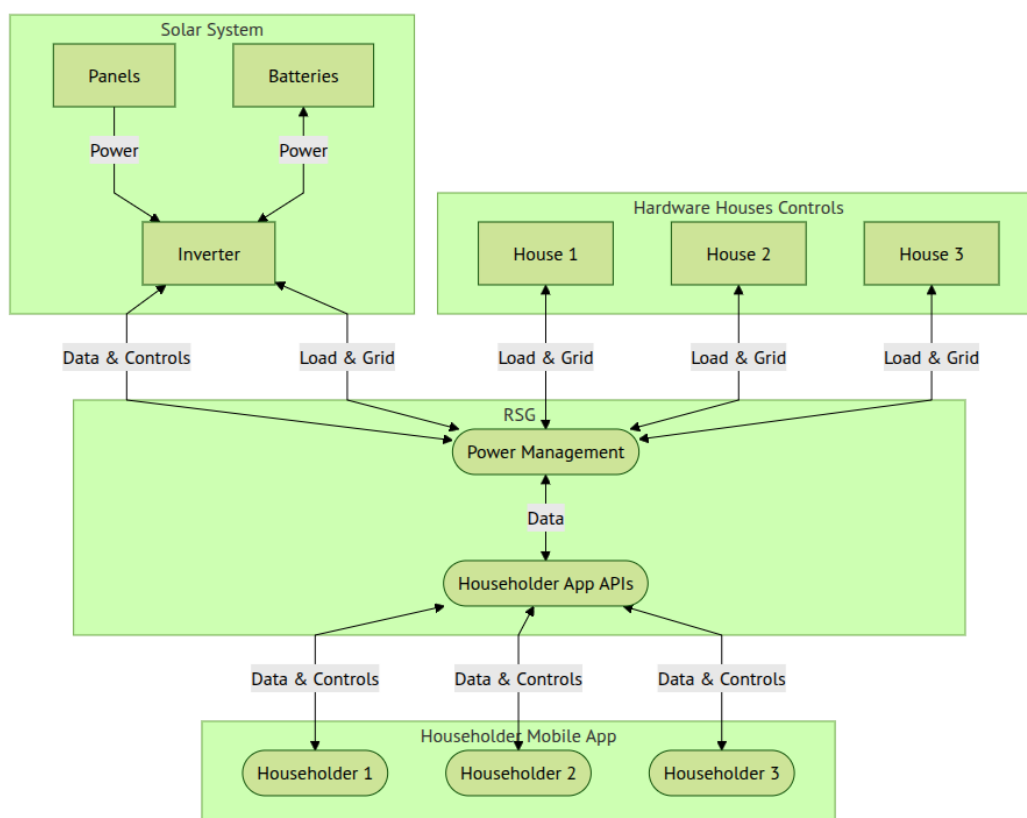
يوفر النظام الميزات التالية:

- إدارة فعالة للطاقة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- لوحة تحكم إدارية؛ لإدارة وضبط النظام.
- تطبيق جوال للسكان؛ لمراقبة وإدارة استهلاك الطاقة.

4. تصميم النظام العام

يتكون النظام من المكونات التالية:

- مخدّم مركزي محلي لإدارة الطاقة: يعتمد على Raspberry Pi أو تقنيات مماثلة.
- وحدات قياس وتحكم كهربائية.
- لوحة إدارية للمشرف.
- تطبيق جوال للسكان.

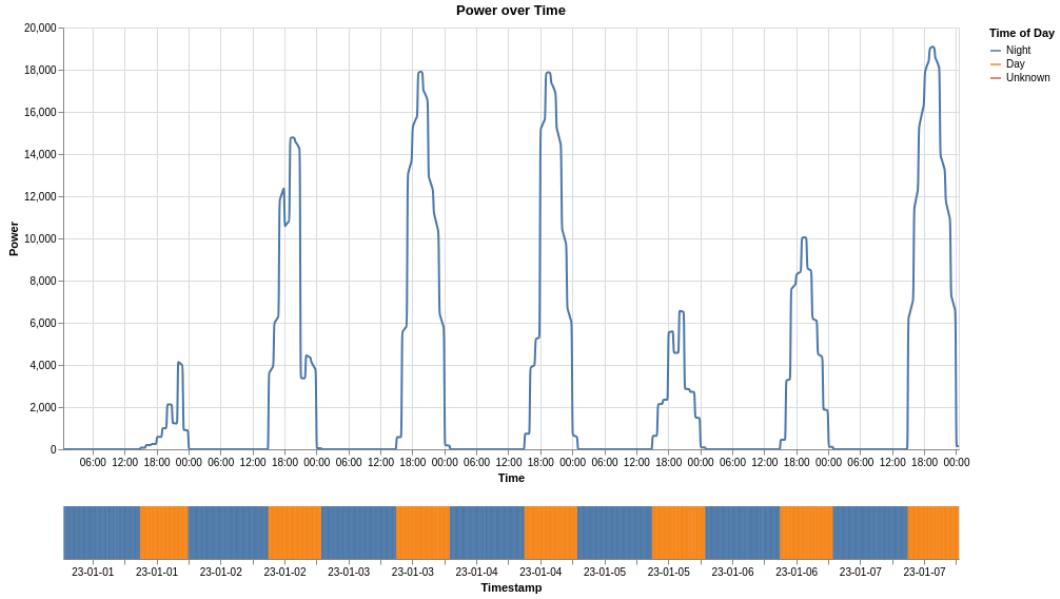


الشكل 1 - المخطط العام لنظام RSG

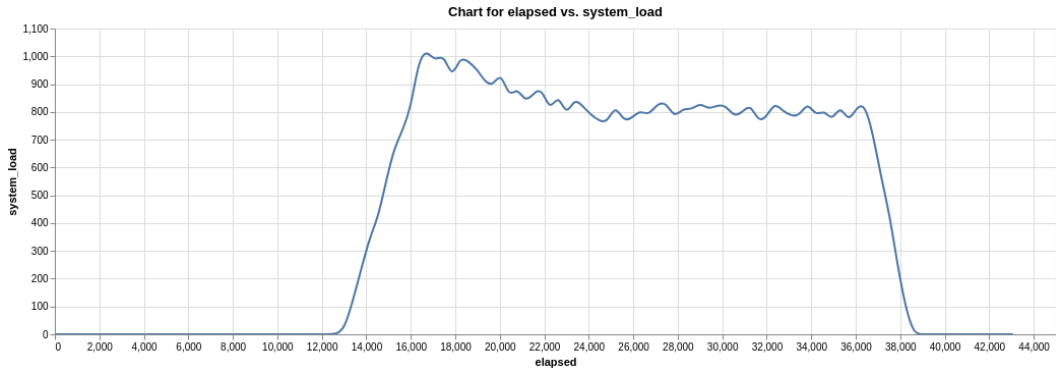
5. النتائج الحالية

حققنا حتى الآن النتائج التالية:

- تم تنفيذ محاكاة برمجية لإنتاج الطاقة والأحمال، ويتم العمل على محاكاة محول الطاقة (Inverter).
- تم تطوير لوحة تحكم إدارية مبدئية.
- لا يزال تطوير التطبيق المحمول وواجهات البرمجة قيد التنفيذ.
- لا يزال العمل على إدارة الطاقة قيد التنفيذ.



الشكل 2 - محاكاة دخل ألواح الطاقة الشمسية (PV) اعتماداً على قاعدة بيانات عالمية



الشكل 3 - محاكاة استهلاك جهاز كهربائي عبر تمثيله بنموذج رياضي بسيط

6. الخطط المستقبلية

نخطط مسبقاً للقيام بالتالي:

- استكمال تطوير نظام الإدارة الذكي، عبر تطبيق الحلول التالية تبعاً:
 - تخصيص بطارية افتراضية ثابتة ومتساوية لكل منزل.
 - تخصيص بطارية افتراضية لكل منزل، تكون متساوية في البداية، وتتغير حسب استخدام البيوت بناءً على نموذج رياضي إحصائي.
 - تخصيص بطارية افتراضية لكل منزل، تكون متساوية في البداية، وتتغير حسب توقعات الذكاء الاصطناعي لاستهلاك البيوت وتوقعات الطقس.
 - تخصيص بطارية افتراضية لكل منزل، تكون متساوية في البداية مع "مجمع طاقة"، وتتغير حسب توقعات الذكاء الاصطناعي لاستهلاك البيوت وتوقعات الطقس.
 - استخدام التعلم المعزز (Reinforcement Learning) لبناء وتدريب نموذج للإدارة.

- استكمال تطبيق الهاتف وواجهات البرمجة الخاصة به.
- الانتقال من بيئة المحاكاة إلى بيئة تطبيق حقيقية.

7. الخاتمة

يمثل مشروع RSG نقلة في إدارة الطاقة في البيئات السكنية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي مع الطاقة الشمسية. المشروع حالياً في مرحلة نموذج أولي، ويتجه نحو التطبيق العملي.

والله وليّ التوفيق